

Equações Diferenciais $\rightarrow$ Equações que contêm derivadas.

$\frac{dy}{dx}$ $\rightarrow$ variável dependente
 dx $\rightarrow$ variável independente

* Ordem da equação diferencial é o ordem do maior alto derivado

* Grau é o valor do expoente para o derivado mais alto da equação

* Equação diferencial separável: * Conseguimos de fato separar x de y .

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{y^2} \quad \therefore y^2 dy = x^3 dx \quad \therefore \int y^2 dy = \int x^3 dx \quad \therefore \frac{y^3}{3} + C_1 = \frac{x^4}{4} + C_2 \quad \therefore y = \sqrt[3]{\frac{3}{4}x^4 + C} \quad \rightarrow \text{solução geral}$$

fazemos o passo:

(I) Separar o que é x de um lado e y do outro.

(II) Integrar ambos os lados para dar origem as funções

(III) Derivar y

* Equação diferencial homogênea: $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$; propriedade $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$; mudança $\rightarrow y = vx$ e $dy = v dx + x dv$

$$\hookrightarrow \text{Exemplo } (x+y)dx - x dy = 0 \rightarrow \textcircled{E} \quad f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x + \lambda y}{\lambda x} = \frac{\lambda(x+y)}{\lambda x} \quad \therefore f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y) \quad * \text{Como vamos mostrar que é homogêneo}$$

$$\textcircled{E} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x} \quad \therefore \frac{dv}{dx} = \frac{x+vx}{x} = \frac{x(v+1)}{x} \quad \therefore \frac{dv}{dx} \cdot x + v \frac{dx}{dx} = 1+v \quad \therefore x \frac{dv}{dx} + v \cdot 1 = 1+v \quad \therefore \int dv = \int \frac{dx}{x} \quad \therefore v = \ln|x| + C$$

$\downarrow$ $f(x, y)$ $\downarrow$ Como temos $v \cdot x$, vamos fazer o regra do produto $\uparrow$

* Substitui para achar y .

$$v = \ln|x| + C \Rightarrow y = x \ln|x| + xC \rightarrow \text{solução geral}$$

Segunda parte:

$$\text{Exemplo } (x^2 + y^2)dx + (x^2 - xy)dy = 0 \quad \therefore f(x, y) = \frac{-(x^2 + y^2)}{(x^2 - xy)}$$

$$dy \cdot (x^2 - xy) = -(x^2 + y^2) dx \quad f(\lambda x, \lambda y) = \frac{-(\lambda^2 x^2 + \lambda^2 y^2)}{\lambda^2 x^2 - \lambda x \lambda y} = \frac{-\lambda^2 (x^2 + y^2)}{\lambda^2 (x^2 - xy)} = \frac{-(x^2 + y^2)}{x^2 - xy}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-(x^2 + y^2)}{(x^2 - xy)} = \frac{-(x^2 + y^2)}{x^2 - xy} \quad * \text{é homogêneo, logo } y = vx$$

$$\ln|x| = \frac{y}{x} + 2 \ln| -1 - \frac{y}{x} | + C \rightarrow \text{Resolução geral}$$

$$(x^2 + v^2 x^2)dx + (x^2 - x \cdot xv) dvx = 0$$

$$\frac{dv}{dx} = \frac{-x^2(1+v^2)}{(x^2 - x^2 v)} = \frac{-x^2(1+v^2)}{x^2(1-v)} = \frac{-1-v^2}{1-v}$$

$$\frac{v dx}{dx} + \frac{x dv}{dx} = \frac{-1-v^2}{1-v} \quad \therefore x \frac{dv}{dx} = \frac{-1-v^2}{1-v} \quad \therefore \int \frac{1}{x} dx = \int \frac{1-v^2}{1-v} dv$$

$$\therefore \ln|x| = \int \frac{-1-v^2}{1-v} + \frac{2}{-1-v} dv \quad \therefore \ln|x| = v + 2 \ln|1-v| + C$$

$\hookrightarrow$ Falta substituir

EDO LINEAR:

Funções que dependem de x

Forma geral: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

* É necessário calcular o fator integrante $\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$

faz o passo:

I) Substituir $P(x)$ e $Q(x)$

II) Calcular $\int P(x) dx$ para encontrar o fator integrante

III) Calcular $\int Q(x)\mu(x) dx$ ($\mu(x)$ é o fator integrante)

* Se possível, isolar o y para a solução

Solução geral do ED zero dada por: * Quando está no formato certo.

$$y e^{\int P(x) dx} = \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C$$

EDO EXATA:

$\hookrightarrow$ São aqueles que podem ser escritos como: $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ em que M e N satisfazem

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

* Derivadas parciais!!!

* Verificar se as parciais atendem a condição

- Atenção: o que está com dx ($M(x, y)$) deve tirar o parcial em dy e o que está com dy ($N(x, y)$) deve tirar o parcial em relação a x

* Após validar se o EDO é exato, temos que seguir alguns passos para conseguir resolver:

1º) $\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = M(x, y)$ * Fazemos igualdade e integram $\rightarrow F(x, y) = \int M(x, y) dx$ e assim obtemos $F(x, y) = G(x, y) + f(y)$ (I)

2º) Com $F(x, y) = G(x, y) + f(y)$, vamos derivar em relação a y e igualar a $N(x, y) \rightarrow \frac{\partial G(x, y)}{\partial y} + f'(y) = N(x, y)$

3º) Isolar $f'(y)$ e integrar a equação em relação a y , obtendo $f(y) = \int [N(x, y) - \frac{\partial G(x, y)}{\partial y}] dy$

4º) A solução é dada substituindo $f(y)$ em I e igualando o termo constante C .

* Se não aparecer uma equação do mesmo formato, mas não for exato, ele pode usar o fator integrante.

$\hookrightarrow$ Nesse caso vamos analisar as parciais condutas o fator integrante:

1ª condição: Se é uma função apenas de variável x , então o fator será: $\mu = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx}$

2ª condição: Se é uma função apenas de variável y , então o fator será: $\mu = e^{\int \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} dy}$

$\rightarrow$ Esses valores de derivadas parciais são os mesmos que utilizamos para fazer a verificação, portanto, podemos somente substituir

* Após isso vamos multiplicar os termos da equação e resolver, como se fosse uma EDO exata comum

EDO Homogêneas: Se uma equação de forma $M(x)dx + N(y)dy = 0$

* Se mudar $x \rightarrow kx$ e $y \rightarrow ky$, onde k é uma constante comum e não mudar a função original é uma função homogênea.

$\hookrightarrow$ Se não estiver fazendo a substituição $\rightarrow y = x \cdot v$ e poderíamos escrever como $M(x)dx + N(v)dv = 0$
 $dy = vdx + xdv$
 $v = \frac{y}{x}$

* Depois resolve para as variáveis e substitui novamente na final

Equação de Bernoulli:

$$\rightarrow \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^N \quad N \neq 0 \text{ e } N \neq 1$$

$$\text{Solução Geral} \rightarrow y^{1-N} e^{\int (1-N)P(x)dx} = \int (1-N)Q(x) e^{\int (1-N)P(x)dx} dx + C$$